第十讲 网络系统的可靠性

李瑞莹

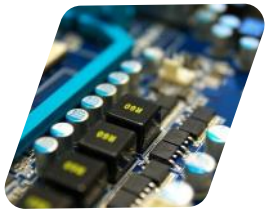
北京航空航天大学可靠性与系统工程学院

课程提纲

- 网络及其故障
- 网络可靠性度量体系
- 连通可靠性计算
- 及时可靠性计算
- 业务可靠性计算
- 案例：卫星通信网络

01 Part

网络及其故障



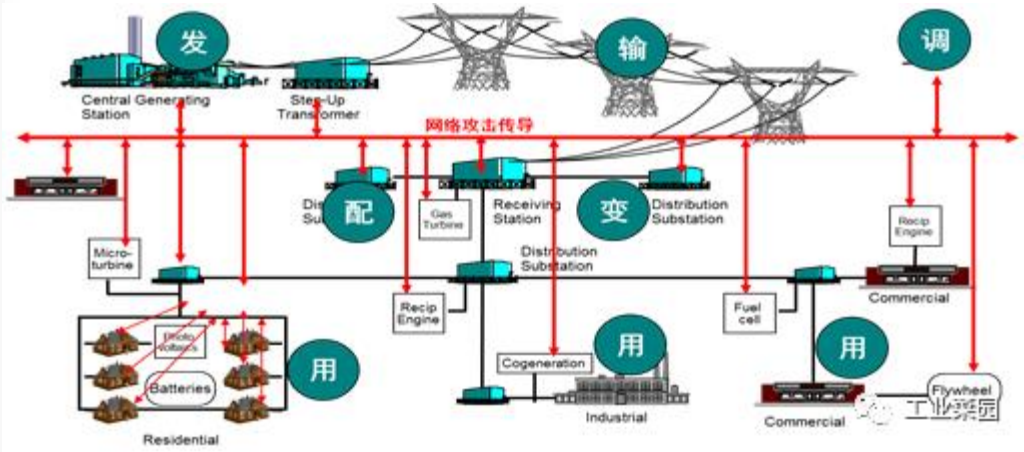
网络的概念

Network: A large system consisting of many similar parts that are connected together to allow movement or communication between or along the parts, or between the parts and a control centre.

——剑桥英语词典

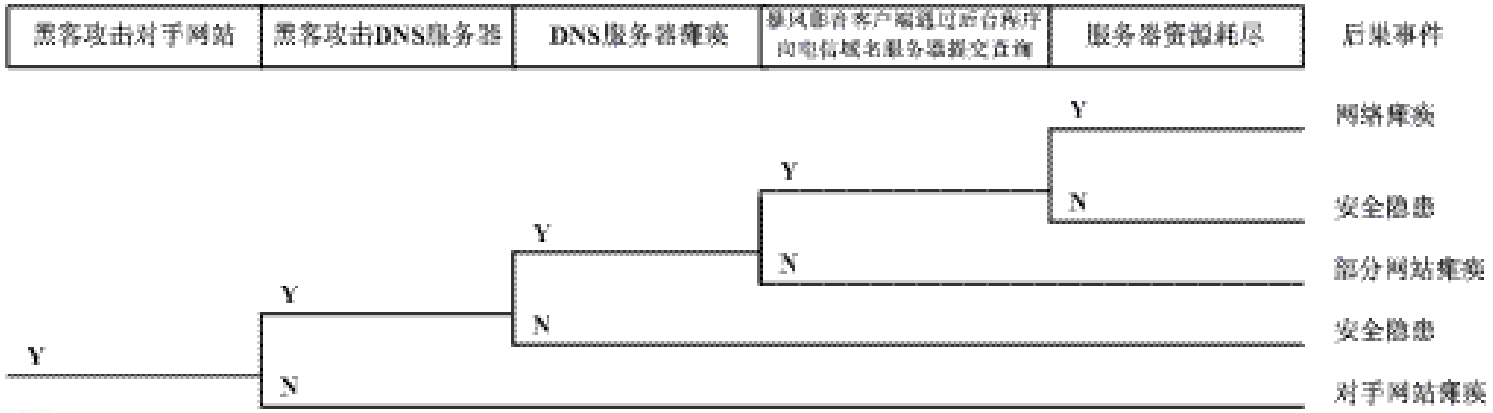
卫星通信网络

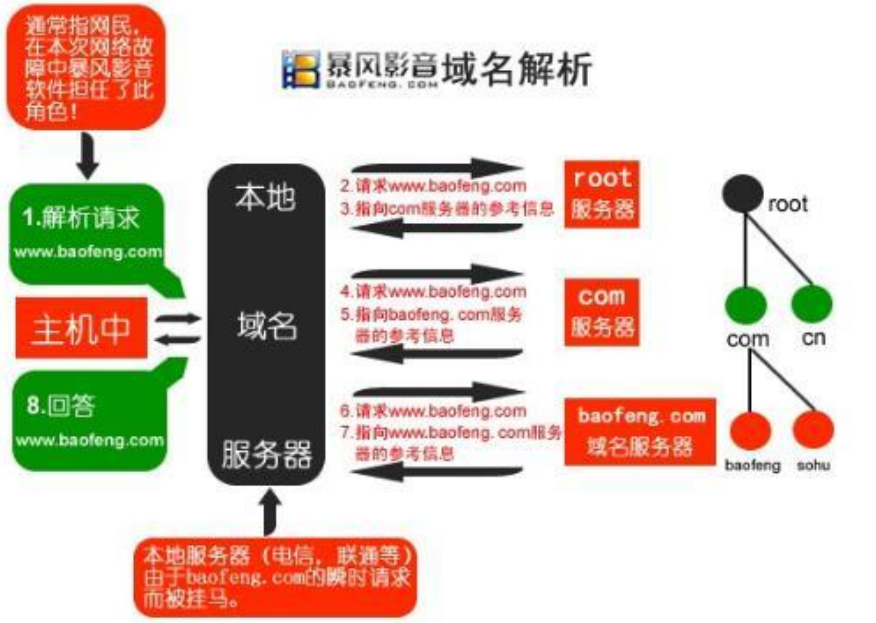
航空交通网络



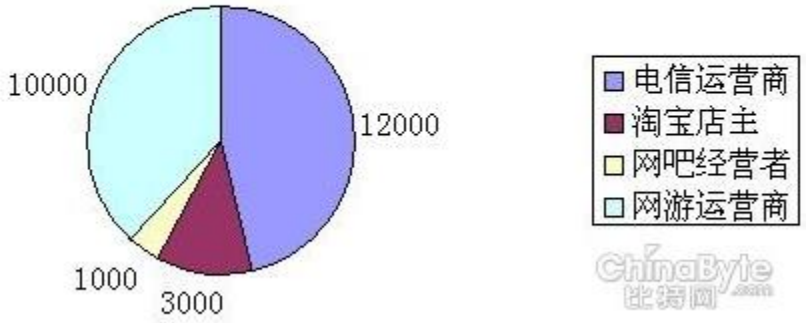
电力网络

网络的故障-暴风门事件



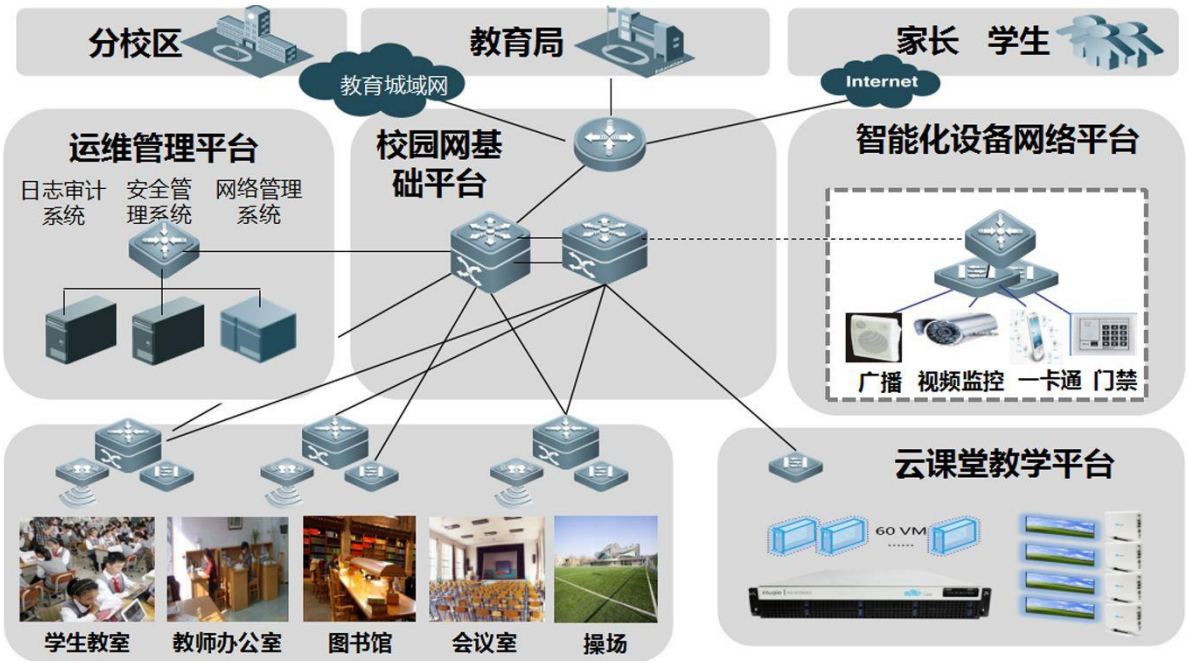


六省断网事件所带来的经济损失(单位：万元)



网络故障特征1：复杂性

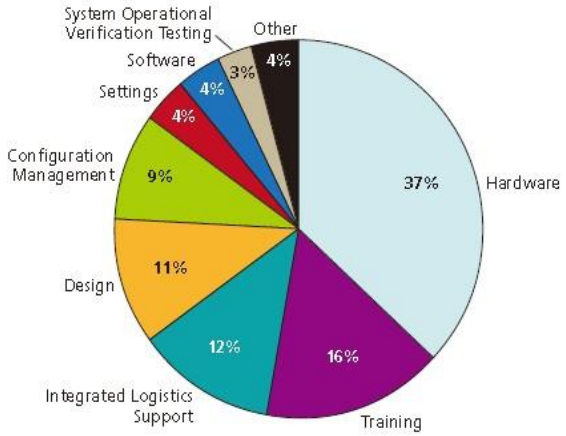
(对象复杂、表象复杂、致因复杂)



对象包含单元数量多，结构复杂

网络故障表现	网络中断
	时间过长
	数据传输抖动
	错误过多
	不完整

表象复杂-业务相关



故障原因多样，软硬件都有

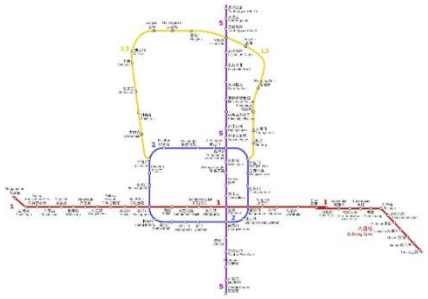
网络故障特征2：动态性

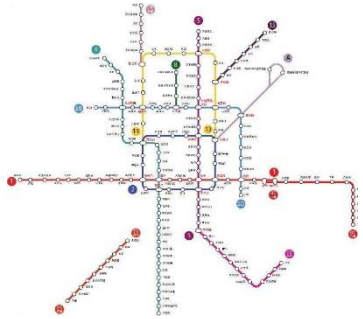
(时间相关、有突发性)

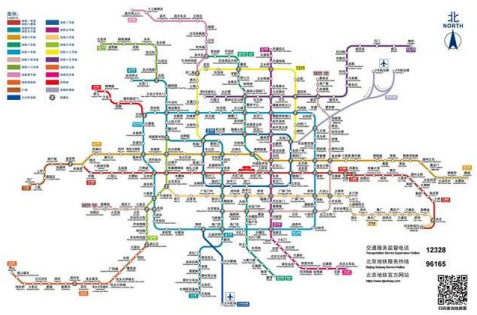
案例1-不同时间段的交通出行（时空动态影响 ）

案例3：光网络(网络调整)

案例2-地铁组建(网络生长的动态性)





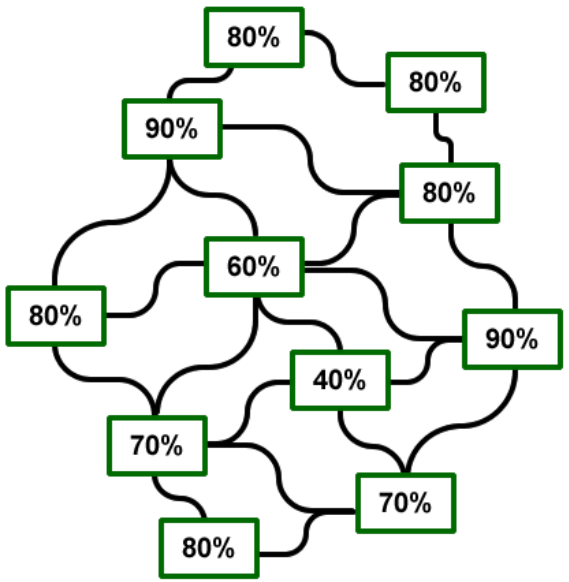


网络故障特征3：耦合性

相继故障：一个或少数几个节点或边发生故障，通过节点之间的耦合关系引起其他节点或者边发生故障，这样就会产生连锁效应，最终导致相当一部分节点甚至整个网络崩溃。这一现象称为“相继故障”，也称为“雪崩”。

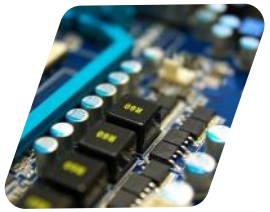
研究方法：

- 1）故障的传播规则建模，如：
  - 某节点故障后，耦合节点以多大概率故障？（森林着火案例）
  - 某节点故障后，怎样重新分配负载，负载重分配后怎么影响其他节点？
- 2）主要模型
  - 负载-容量模型
  - 二值影响模型
  - 沙堆模型
  - OPA模型



Network running normally

02 Part | 网络可靠性



通信网络可靠性需求

案例一：云计算Service Level Agreement

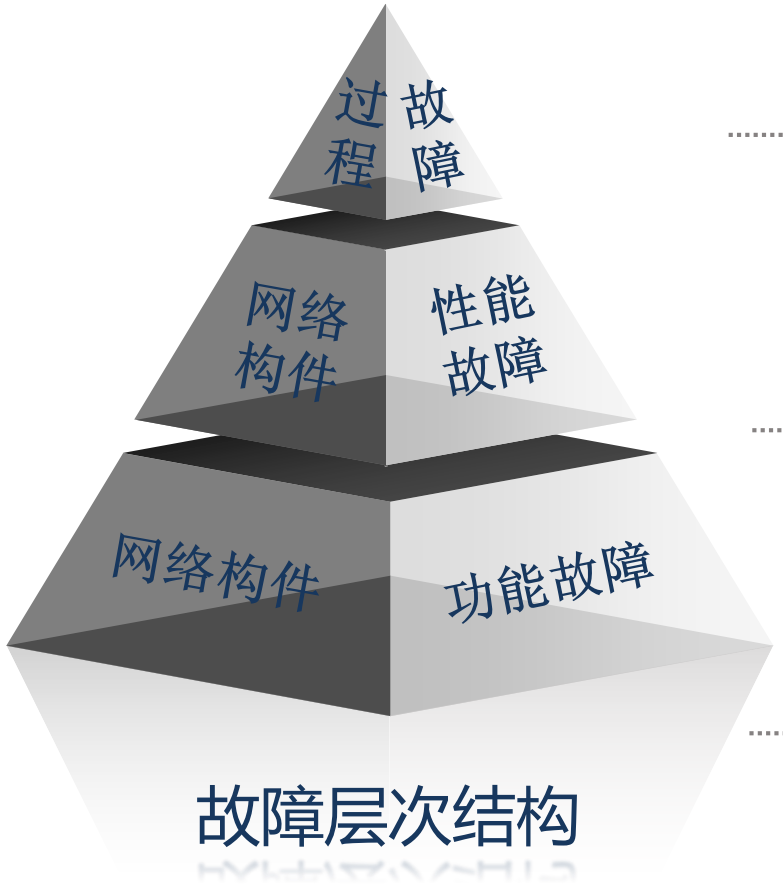
谷歌承诺向客户提供至少99.95%的每月正常运行时间百分比（“服务水平目标”或“SLO”）。如未达成，按以下承诺进行补偿

Monthly Uptime Percentage	Percentage of monthly bill for Covered Service which does not meet SLO that will be credited to future monthly bills of Customer
99.00% – < 99.95%	10%
95.00% – < 99.00%	25%
< 95.00%	50%

Google Cloud

按需即用，按量收费

网络可靠性三层体系



业务可靠性

完整业务层

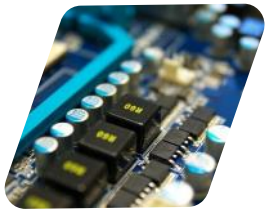
性能可靠性

基础网络层

连通可靠性

基本构件层

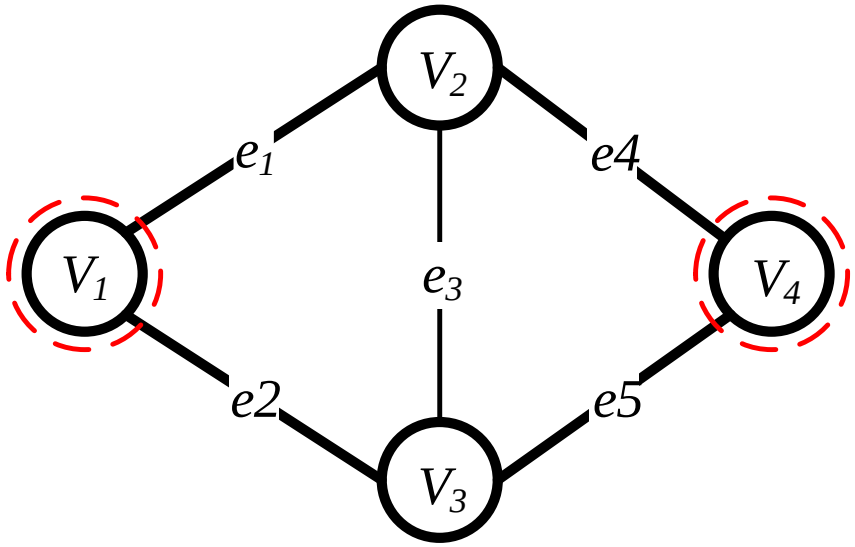
03 Part | 连通可靠性计算



连通可靠性的度量

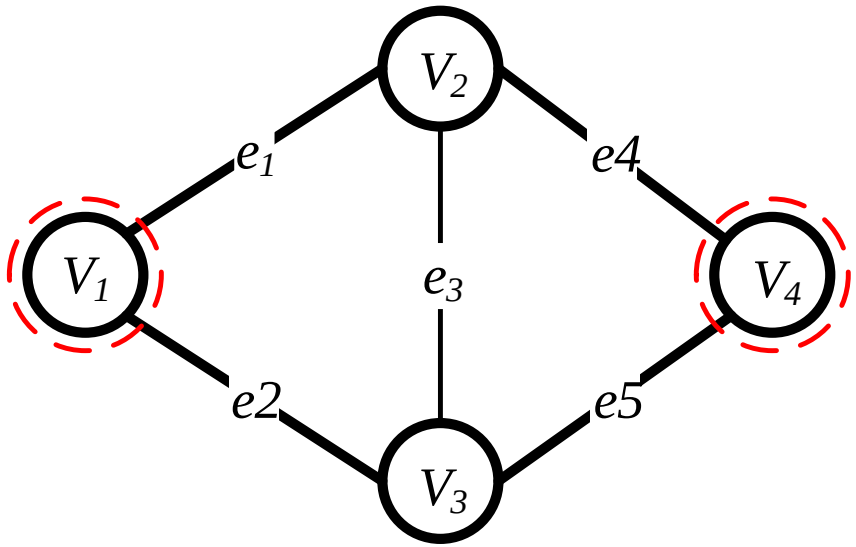
连通可靠度：规定条件下和规定时间内，网络指定节点之间存在连通路径的概率。

目标：保证网络有通路！



连通可靠性算法：案例

- 如图所示网络，包含4个节点和5条链路，已知：
  - 节点绝对可靠；
  - 链路e_i的可靠度为R_i。
- 假设：
  - 故障独立（不传播）；
  - 节点具有二态性（或正常或故障）。
- 求解：
  - 节点V_1和V_4的之间存在连通路径的概率，即两端可靠度？

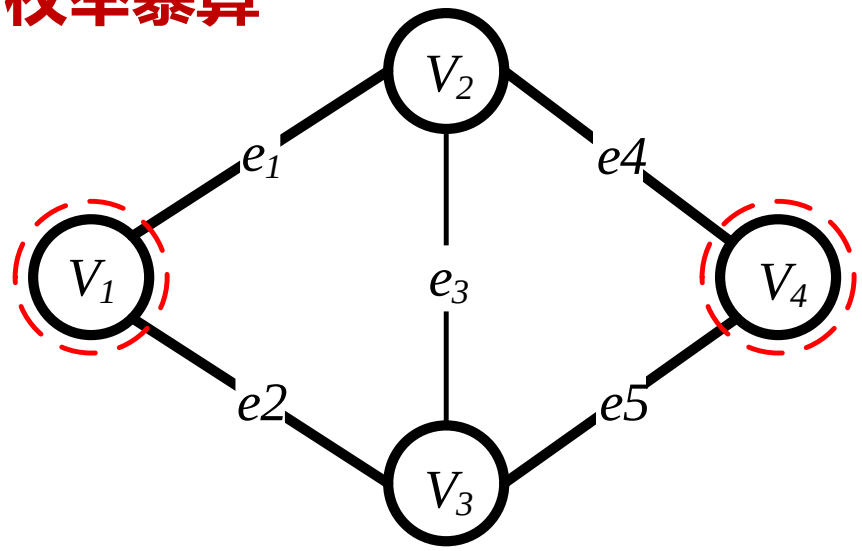


连通可靠性算法：状态枚举法

核心思想：枚举暴算

思路：

- 枚举所有状态组合
- 依次判断各种状态是否满足连通条件
- 累加所有能使网络连通的状态存在概率



对本案例而言，链路数为5，状态数则为 2^5。可以采用计算机辅助计算。

缺点：极其费时

—18个部件的网络，状态数约为26万，运算时间为165.2 秒。

$$\{e_1,e_2,e_3,e_4,e_5\},\{\overline{e_1},e_2,e_3,e_4,e_5\},\{e_1,\overline{e_2},e_3,e_4,e_5\}$$
$$\{e_1,e_2,\overline{e_3},e_4,e_5\},\{e_1,e_2,e_3,\overline{e_4},e_5\},\{e_1,e_2,e_3,e_4,\overline{e_5}\}$$
$$\{\overline{e_1},e_2,\overline{e_3},e_4,e_5\},\{\overline{e_1},e_2,e_3,\overline{e_4},e_5\},\{\overline{e_1},e_2,e_3,e_4,\overline{e_5}\}$$
$$\{e_1,\overline{e_2},\overline{e_3},e_4,e_5\},\{e_1,\overline{e_2},e_3,\overline{e_4},e_5\},\{e_1,\overline{e_2},e_3,e_4,\overline{e_5}\}$$
$$\{e_1,e_2,\overline{e_3},\overline{e_4},e_5\},\{e_1,e_2,\overline{e_3},e_4,\overline{e_5}\},\{\overline{e_1},e_2,\overline{e_3},\overline{e_4},e_5\},$$
$$\{e_1,\overline{e_2},\overline{e_3},e_4,\overline{e_5}\}$$

连通可靠性算法：图变换法

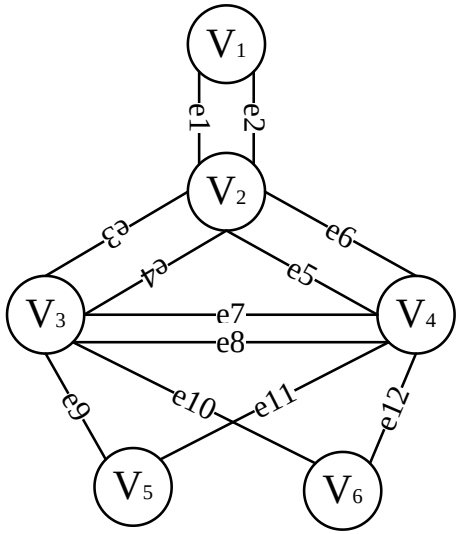
核心思想：简化网络结构，减少计算量

原则：简化前后网络可靠度不变，或能够建立两个网络间的可靠度转化关系。

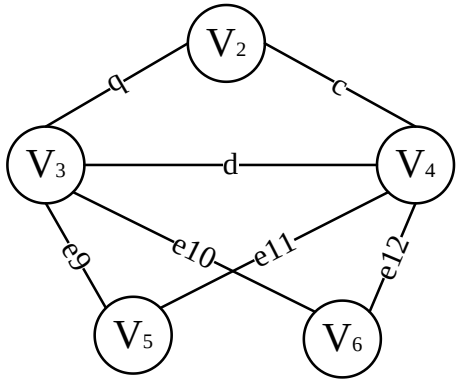
简化系数

$$R_{原} = \alpha \times R_{简}$$

原网络可靠度　　简化后网络可靠度



原网络

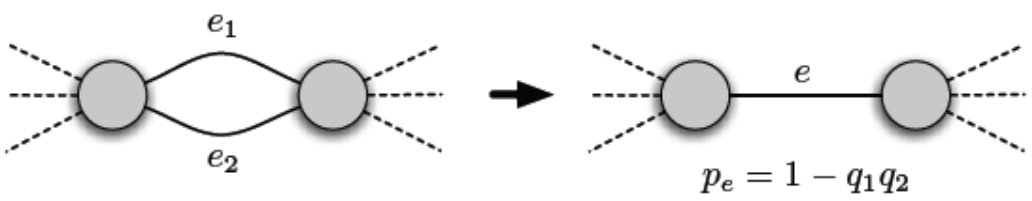


简化后网络

连通可靠性算法：图变换法

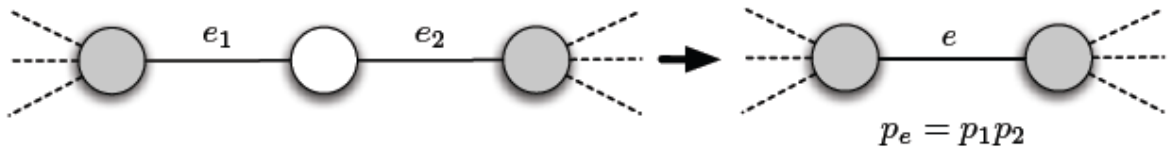
$$R_{原} = \alpha \times R_{简}$$

并联化简：



$$\alpha = 1$$

串联化简：



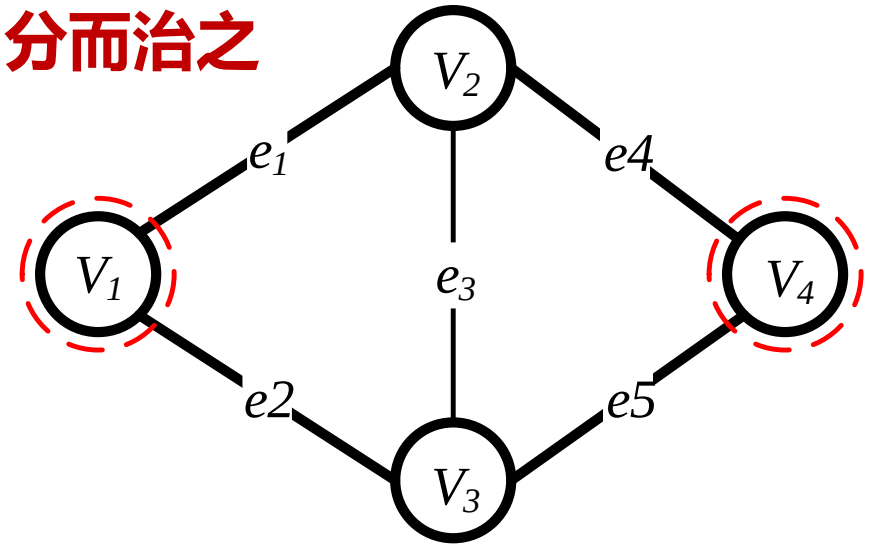
$$\alpha = 1$$

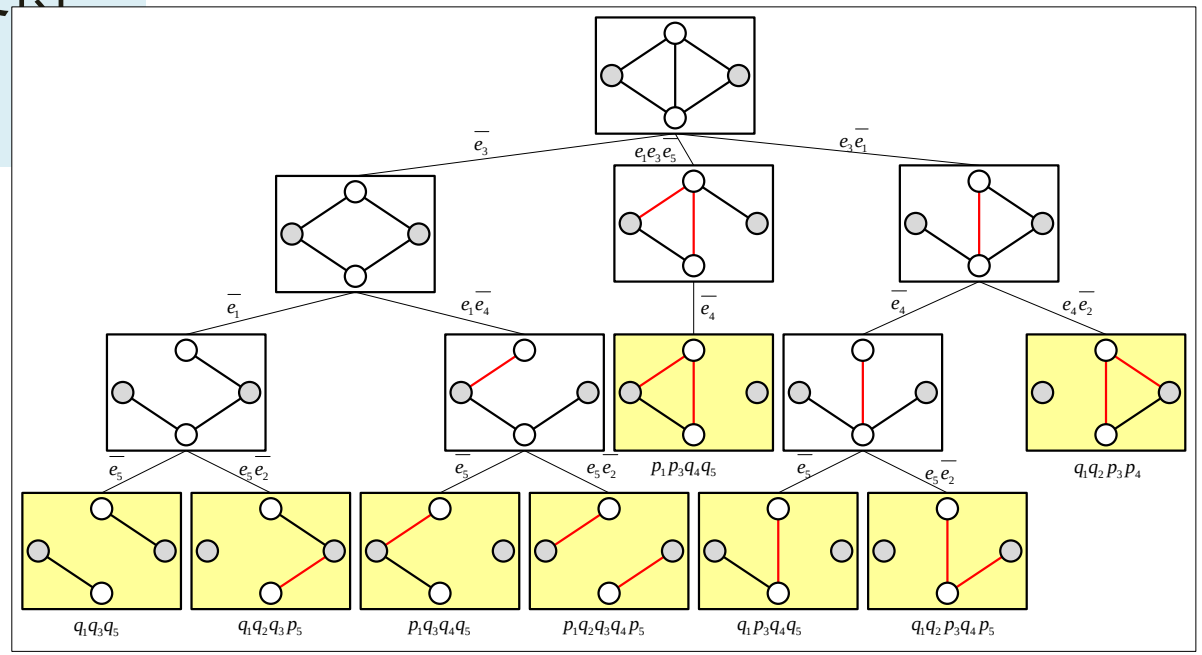
提问： 任意串并联结构都化简吗？？

连通可靠性算法：因子分解法　核心思想：分而治之

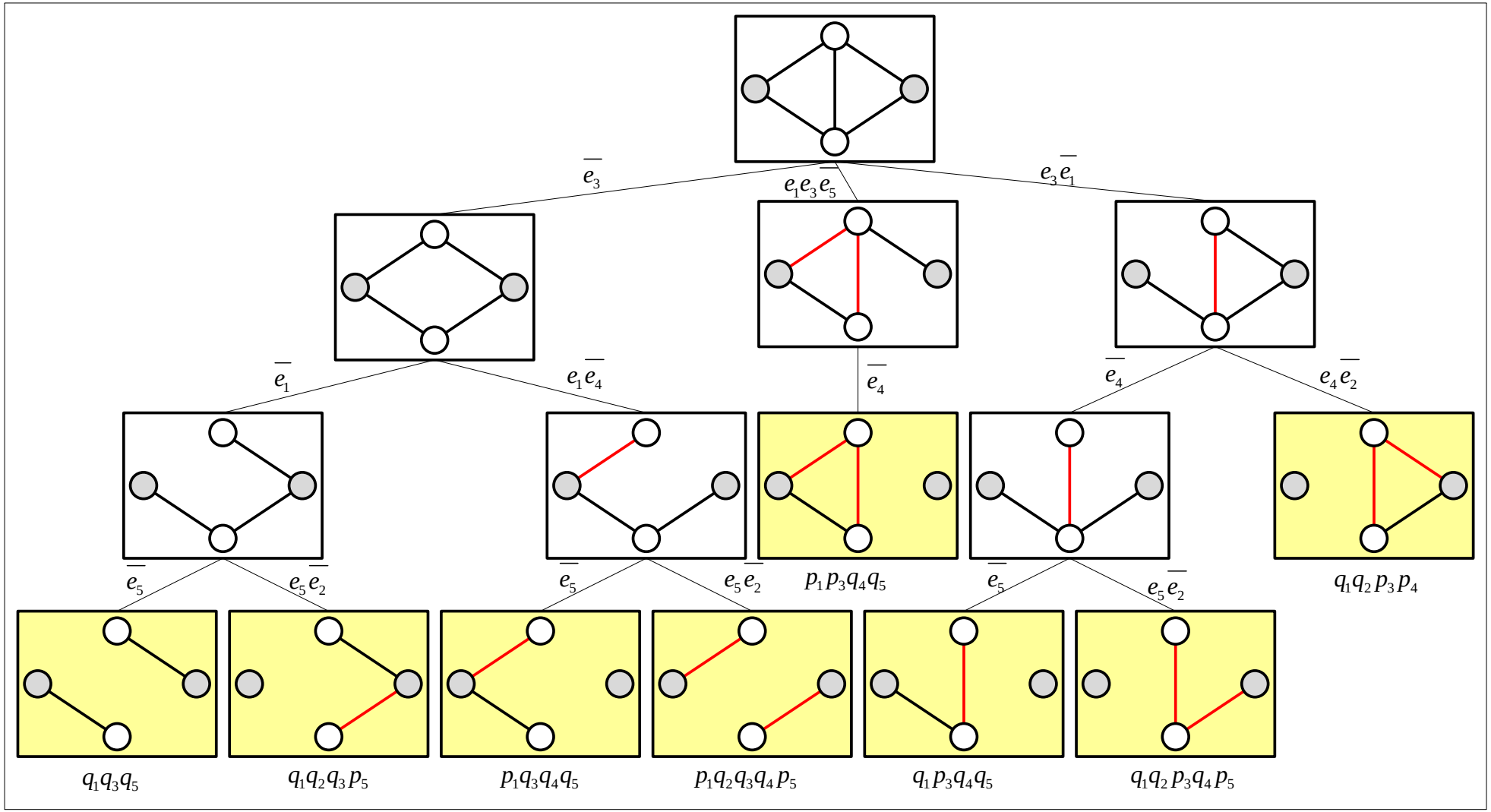
思路：

- 固化某个部件状态，分 “该部件正常” 和 “该部件故障” 依次讨论
- 继续固化下一个部件状态，直到找到使得网络满足/不满足连通功能的状态集





连通可靠性算法：因子分解法　核心思想：分而治之

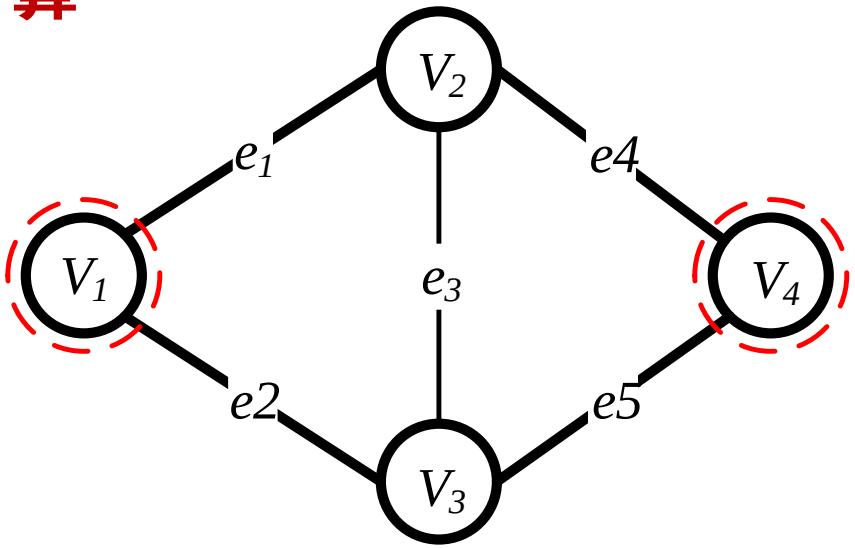


连通可靠性算法：最小路集

核心思想：减少状态组合，避免重复计算

思路：

- 确定网络的全部最小路集
- 通过容斥原理/不交积和法，计算连通可靠度。



路集：

子集中部件都正常的情况下，满足网络连通要求。

最小路集：

路集，且其中任何一个部件故障将导致无法满足网络连通条件。

最小路集确定算法：

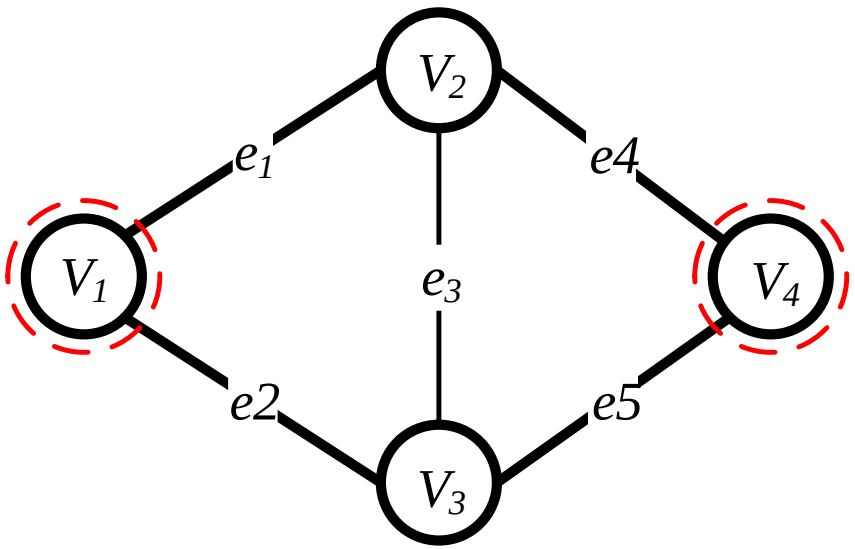
Step1：建立邻接矩阵描述节点间连接状态；

$$C = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & e_1 & e_2 & 0 \\ e_1 & 0 & e_3 & e_4 \\ e_2 & e_3 & 0 & e_5 \\ 0 & e_4 & e_5 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

连通可靠性算法：最小路集

思路：

- 确定网络的全部最小路集
- 通过容斥原理/不交积和法，计算连通可靠度。



路集：

子集中部件都正常的情况下，满足网络连通要求。

最小路集：

路集，且其中任何一个部件故障将导致无法满足网络连通条件。

最小路集确定算法：

Step1：建立邻接矩阵描述节点间连接状态；

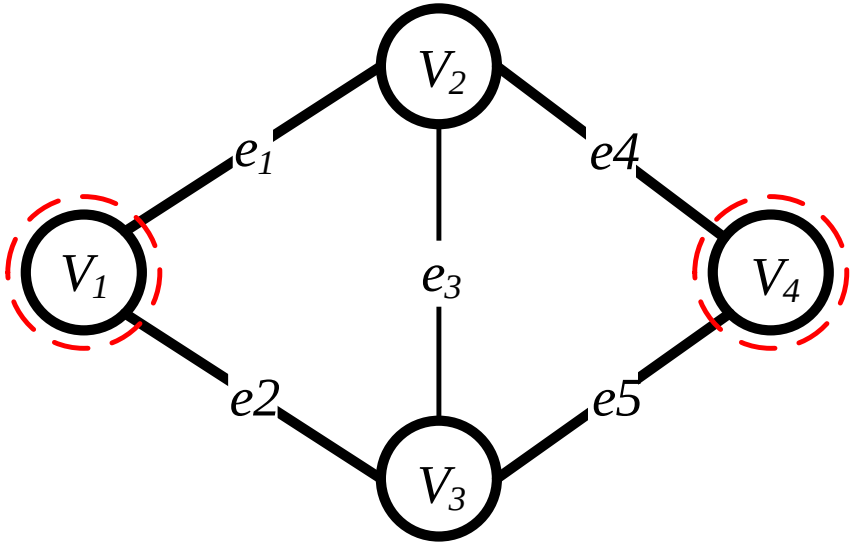
Step2：建立邻接矩阵描述节点间存在长度为2~(n-1)的路径情况；

$$C^2 = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & e_2e_3 & e_1e_3 & e_1e_4 \cup e_2e_5 \\ e_2e_3 & 0 & e_1e_2 \cup e_3e_4 & e_3e_5 \\ e_1e_3 & e_1e_2 \cup e_3e_4 & 0 & e_3e_4 \\ e_1e_4 \cup e_2e_5 & e_3e_5 & e_3e_4 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

连通可靠性算法：最小路集

思路：

- 确定网络的全部最小路集
- 通过容斥原理/不交积和法，计算连通可靠度。



路集：

子集中部件都正常的情况下，满足网络连通要求。

最小路集：

路集，且其中任何一个部件故障将导致无法满足网络连通条件。

最小路集确定算法：

Step1：建立邻接矩阵描述节点间连接状态；

Step2：建立邻接矩阵描述节点间存在长度为2~(n-1)的路径情况；

Step3：依次判断源与目标间有无长度为1~(n-1)的路径，即为最小路集。

长度为1的：没有；

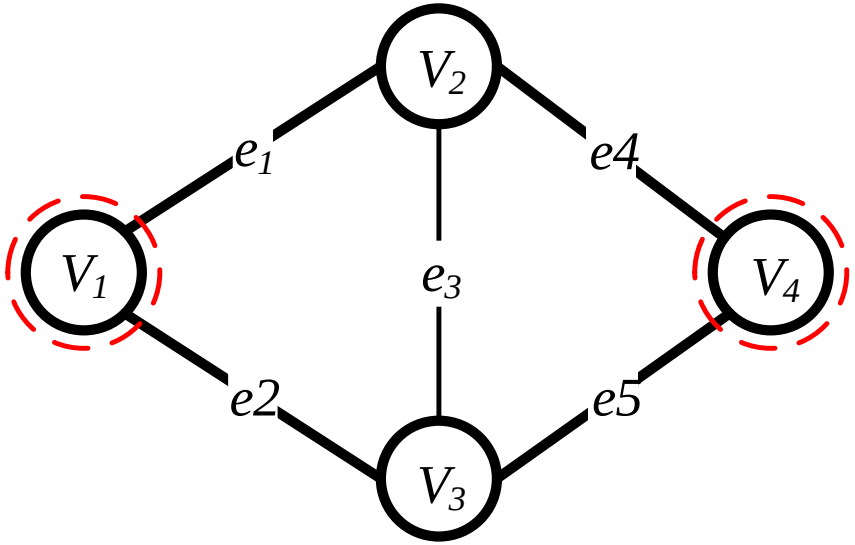
长度为2的：2条，e_1e_4和e_2e_5

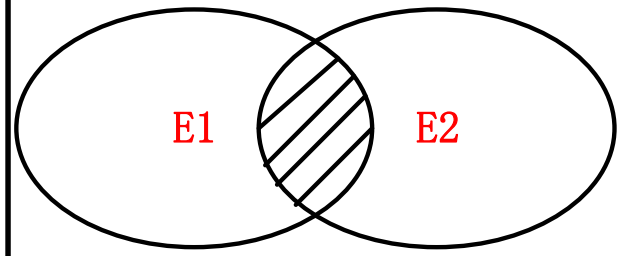
长度为3的：2条，$e_1e_3e_5$和$e_2e_3e_4$

连通可靠性算法：最小路集

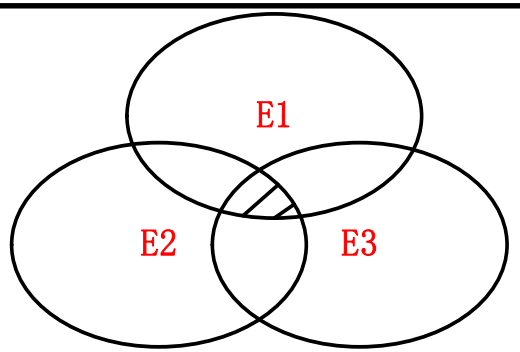
思路：

- 确定网络的全部最小路集
- 通过**容斥原理**，计算连通可靠度。





$$E_1 \cup E_2 = E_1 + E_2 - E_1 \cap E_2$$



$$E_1 \cup E_2 \cup E_3 = E_1 + E_2 + E_3$$
$$-E_1 \cap E_2 - E_1 \cap E_3 - E_2 \cap E_3$$
$$+E_1 \cap E_2 \cap E_3$$

核心思想：

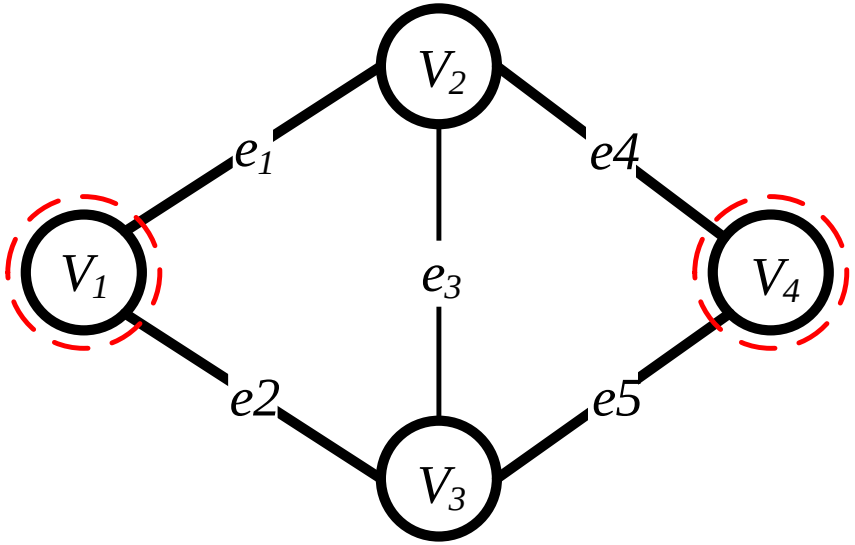
先把所有可能性都叠加，
再去掉相交部分。

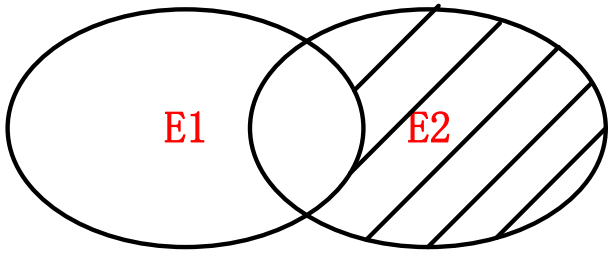
$$\bigcup_{i=1}^{n} E_i = \sum_{i=1}^{n} E_i - \sum_{i.j:i\neq j} E_i \cap E_j + \sum_{i.j,k:i\neq j\neq k} E_i \cap E_j \cap E_k$$
$$- \ldots \pm E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_n$$

连通可靠性算法：最小路集

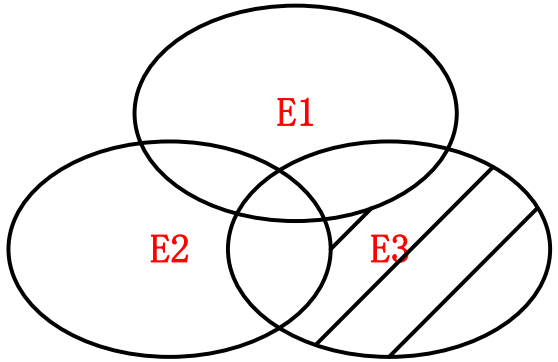
思路：

- 确定网络的全部最小路集
- 通过**不交积和法**，计算连通可靠度。





$$E_1 \cup E_2 = E_1 + \overline{E_1} \cap E_2$$



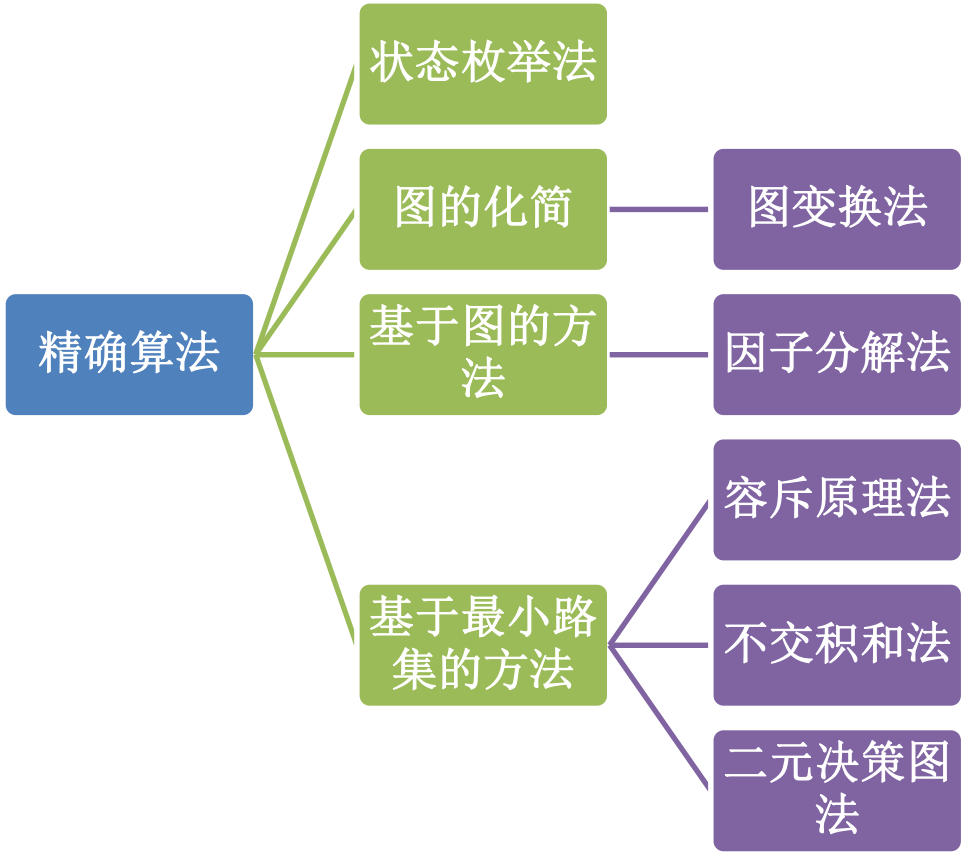
$$E_1 \cup E_2 \cup E_3$$
$$= E_1 + \overline{E_1} \cap E_2 + \overline{E_1} \cap \overline{E_2} \cap E_3$$

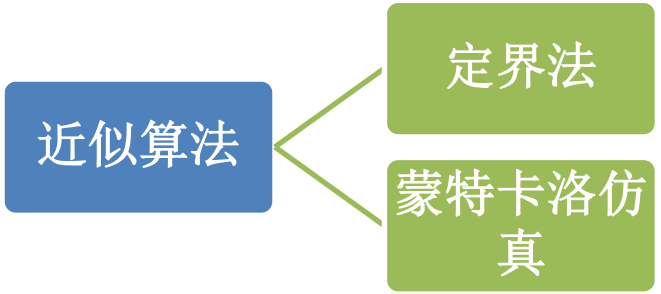
核心思想：

一条一条路径依次叠加，
叠加时注意去掉相交部分。

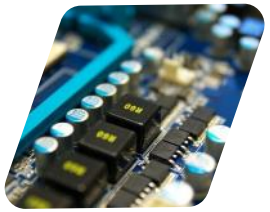
$$\bigcup_{i=1}^{n} E_i = E_1 + \overline{E_1} \cap E_2 + \overline{E_1} \cap \overline{E_2} \cap E_3$$
$$+ \ldots + \overline{E_1} \cap \overline{E_2} \cap \ldots \cap \overline{E_{n-1}} \cap E_n$$

连通可靠性算法


精确算法
状态枚举法
图的化简
图变换法
基于图的方法
因子分解法
基于最小路集的方法
容斥原理法
不交积和法
二元决策图法


近似算法
定界法
蒙特卡洛仿真

04 Part | 及时可靠性计算



及时可靠性的度量

及时可靠度：规定条件下和规定时间内，网络指定节点之间**端到端传输时延**满足用户给定阈值要求的概率。

目标：保证网络性能满足用户要求！

及时可靠性度量：

$$R = \Pr(D \le D_{\max})$$

$$= \int_0^{D_{\max}} f_D(t)\,dt$$

式中，f_D是端到端传输时延的概率密度函数，$D_{\max}$是用户给定的最大允许时延。

端到端时延的组成

通信网络端端时延包括四个组成部分： $D = D_p + D_t + D_g + D_q$

- ✓ **处理时延（processing delay）**：主机或路由器在收到数据包时要花费一定的时间进行处理，例如分析报头、从分组中提取数据部分、进行差错或查找适当的路由等等；

$$D_p = \frac{\alpha_a + \beta_a L}{f_c} + (\gamma_a + \delta_a L) t_{mem}$$

- ✓ **传输时延（transmission delay）**：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间；$D_t = L/S$
- ✓ **传播时延（propagation delay）**：电磁波在信道中传播一定的距离需要花费的时间；

$$D_g = d/v$$

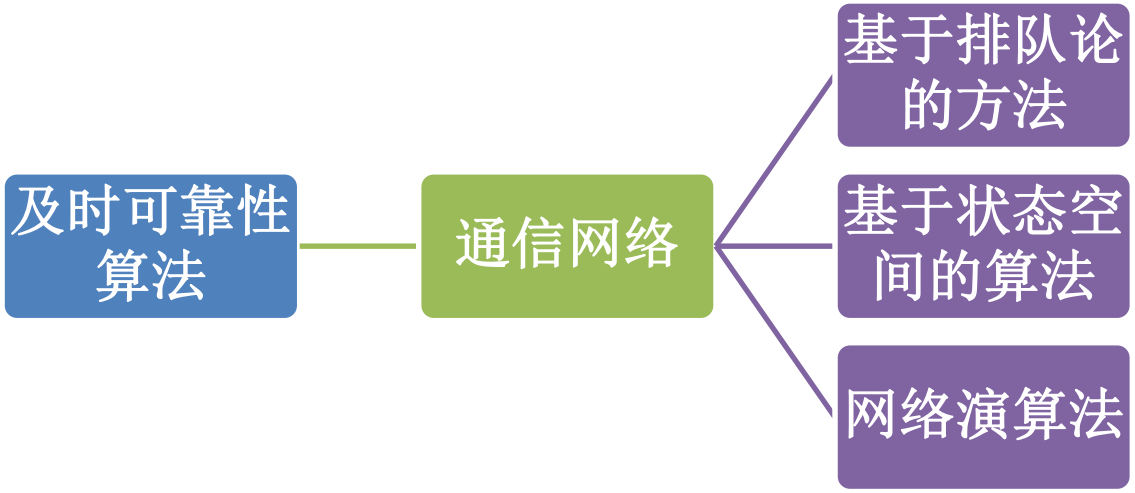
- ✓ **排队时延（queueing delay）**：数据包在缓存中等待传输开始的时间

报文长度与传输速度之比

距离与传播速度之比

Ref：Zurawski, R., 2005. The industrial commmunication technology handbook. CRC Press.

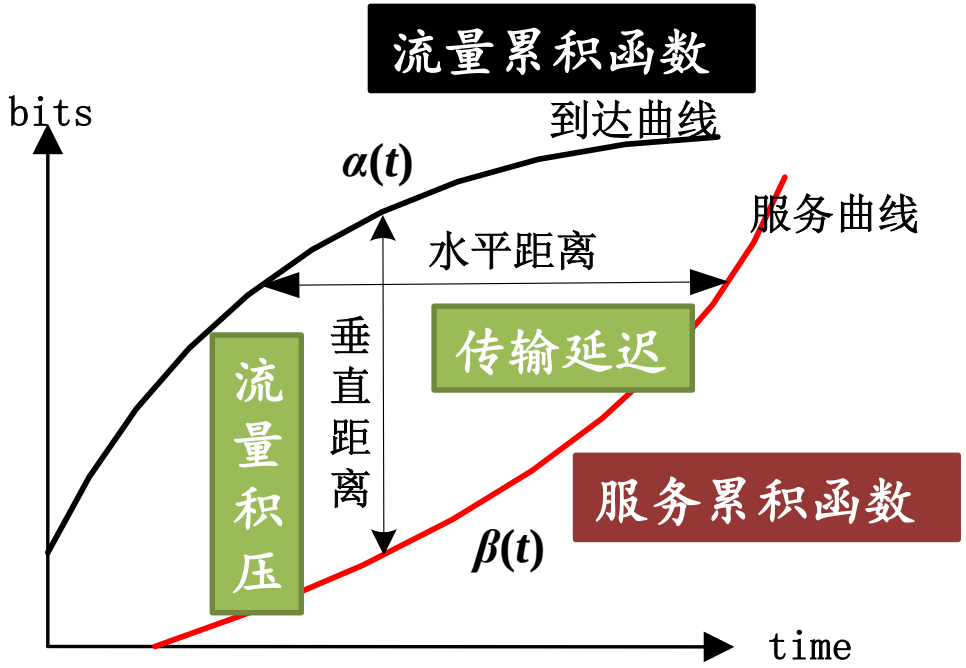
及时可靠性算法



及时可靠性算法：网络演算法

网络演算是最近20年来发展起来的一种网络分析理论，其最简单的思想即是把非线性的排队系统转化为线性易解析的数学模型。

- **到达曲线**：数据流A(t)的到达流量上界
- **服务曲线**：服务系统为到达流A(t)提供的服务量下界



理论基础：最小加代数

及时可靠性算法：网络演算法

违反量

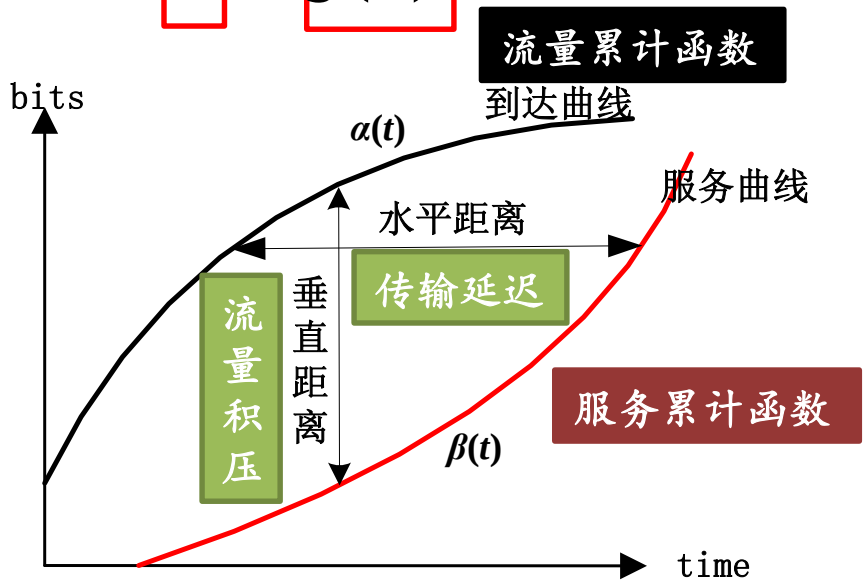
违反概率函数

随机型到达曲线：

$$\Pr\{\Delta t\text{时间内的实际到达流}-\text{到达曲线})>\boxed{x}\}\le\boxed{f(x)}$$

随机型服务曲线：

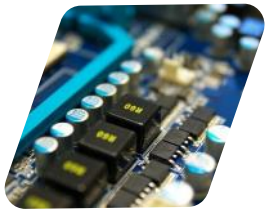
$$\Pr\{\Delta t\text{时间内的经过服务曲线的离开流}-\text{实际离开流}>\boxed{x}\}\le\boxed{g(x)}$$



及时可靠度：

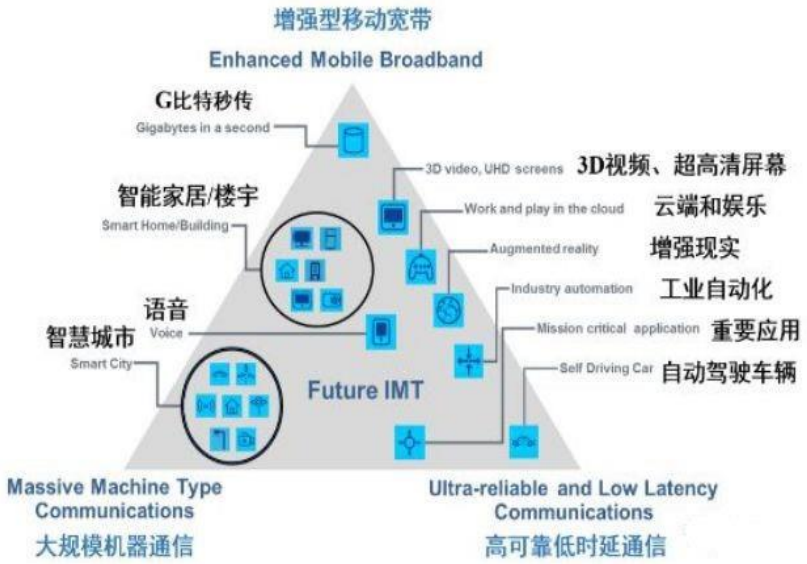
$R=\Pr\{\text{传输时延}\le\text{要求阈值}\}$

05 Part | 业务可靠性计算



业务可靠性

网络即业务/服务



5G网络

- eMBB（超大带宽）
- uRLLC（超高可靠性，超低时延）
- mMTC（超大连接）

业务可靠性的度量

表1：无人机典型业务场景的性能要求

业务场景	描述	带宽	时延
实时飞控指令	控制飞行器的指令，从请求到响应，属于交互行为	10Kbps	20~100ms
多媒体数据传输	拍照，回传图像数据，包括高清图像、红外图像、VR图像等	xKbps ~ xMbps	/
视频回传	应用场景需要，搭载不同摄像头，视频供勘查、观赏、搜寻、巡检	几兆到几十兆	20~100ms

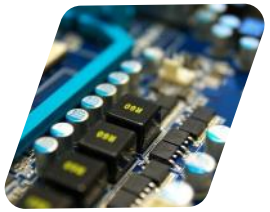
表2：智慧视频典型业务场景的性能要求

业务场景	子场景	设备数量	视频路数/设备	视频总路数	业务属性	上行速率指标	下行速率指标	移动速度
地面巡查	天眼视频记录存储(固定杆)	10	1	10	4K 视频回传	25Mbps	N/A	0Km/h
	机器人	2	1	2	4K 视频回传	25Mbps	N/A	5Km/h
图像识别	AR 眼镜	2	1	2	1080P	6Mbps	N/A	5Km/h
	手机 (2)	2	1	2	2K	10Mbps	10Mbps	5Km/h
	车(1)	1	2	2	4K 视频回传	25Mbps	N/A	50Km/h
行为识别	卡口/广场固定杆	10	1	10	4K 视频回传	25Mbps	N/A	0Km/h

表3：远程医疗典型业务场景的性能要求

应用Case	业务场景	患者端带宽需求	时延
远程B超	高清视频影像回传	上行速率10Mbps	100ms
	医患视频通话	上下行速率8Mbps	100ms
	操作控制	上下行速率1Mbps	20ms
远程急救	救护车视频回传	上行速率12Mbps	50ms
	车与急救中心视频通话	上下行速率8Mbps	100ms
远程手术	手术台视频回传	上行速率12Mbps	100ms
	会诊视频通话	上下行速率8Mbps	100ms
	操作控制	上下行速率1Mbps	2ms

06 Part 案例：卫星通信系统



卫星通信系统建模

- 问，对移动通信业务：
  - 连通可靠度？

    （要求地面虚拟节点100%连通）
  - 及时可靠度？

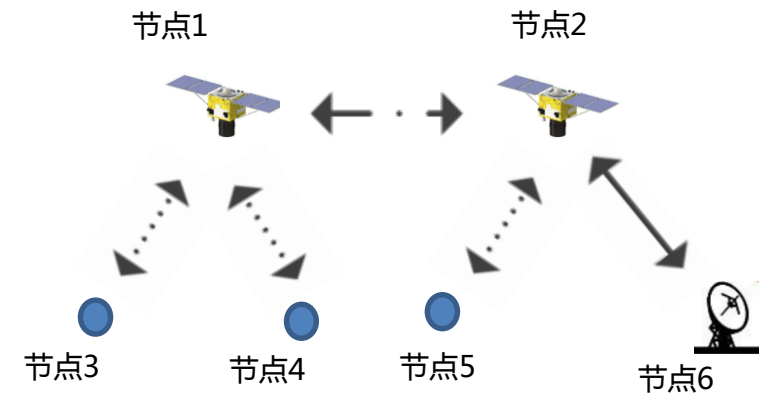
    （要求地面虚拟节点端端时延100%<某阈值）

邻接矩阵

$$
\begin{array}{c|ccc}
 & \text{卫星} & \text{虚拟节点} & \text{信关站} \\
\hline
\text{卫星} & S_u & U_u & F_u \\
\text{虚拟节点} & U'_u & V_u & O_u \\
\text{信关站} & F'_u & O_u & G_u
\end{array}
$$

- Su：星间链路属性
- Uu：用户链路属性
- Fu：馈电链路属性
- O：表示不存在

示例

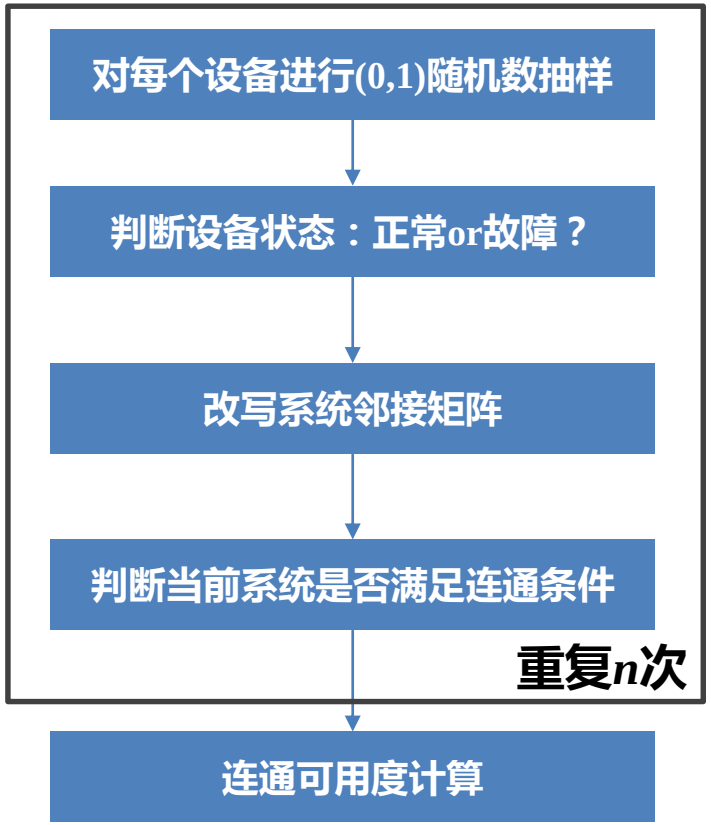


$$
\begin{array}{cc|cc|ccc|c}
 & & \multicolumn{2}{c}{\text{卫星}} & \multicolumn{3}{c}{\text{虚拟节点}} & \text{信关站} \\
 & & \text{节点1} & \text{节点2} & \text{节点3} & \text{节点4} & \text{节点5} & \text{节点6} \\
\hline
\text{卫星} & \text{节点1} & 0 & 2000 & 1200 & 1300 & 0 & 0 \\
 & \text{节点2} & 2000 & 0 & 0 & 0 & 1350 & 1400 \\
\text{虚拟节点} & \text{节点3} & 1200 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & \text{节点4} & 1300 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & \text{节点5} & 0 & 1350 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\text{信关站} & \text{节点6} & 0 & 1400 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{array}
$$

连通可靠性计算：蒙特卡洛仿真

反复试验+统计

单次试验过程：故障生成（数据驱动）+故障判断



故障生成

- 对可靠度为R_j的部件j，抽取(0,1)上均匀分布的随机数
  - 若随机数在0- R_j之间，则记该部件状态正常；
  - 否则，则记该部件状态故障；

故障判决

- 连通子图识别方式
  - 深度优先遍历
  - 广度优先遍历

基于蒙特卡洛的仿真

统计

$$R(t)=\frac{N_s-r(t)}{N_s}$$

在0到t时刻的工作时间内，网络发生故障的累计次数

仿真运行的总次数

仿真可信性

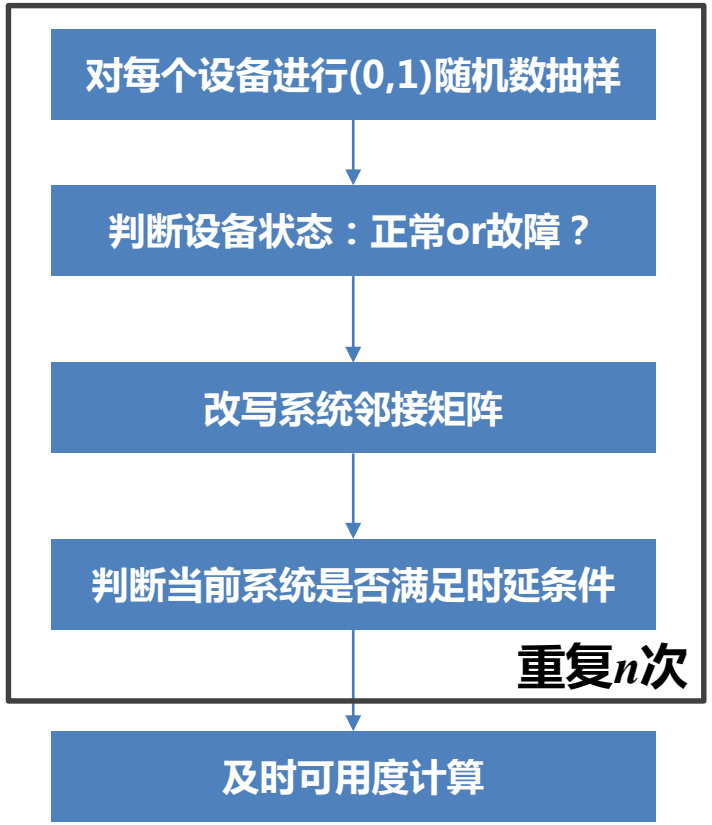
在1-α的置信度下，要使仿真结果与真值误差在误差限ε范围之内，即：

$$P\left(\left|\hat{R}(t)-R(t)\right|\le\varepsilon\right)=1-\alpha$$

当样本量Ns较大时，根据中心极限定理，$\hat{R}(t)$ 近似服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2/N_s)$ ，有：

$$P\left(\frac{\left|\hat{R}(t)-R(t)\right|}{\sigma/\sqrt{N_S}}\le z_{\alpha/2}\right)=1-\alpha \Rightarrow \varepsilon=\frac{z_{\alpha/2}\sigma}{\sqrt{N_S}}=\frac{z_{\alpha/2}\sqrt{R(1-R)}}{\sqrt{N_S}}$$

及时可靠性计算：蒙特卡洛仿真



$$D = D_p + D_t + D_g + D_q$$

- ✓ **处理时延**：不考虑
- ✓ **传输时延**：不考虑
- ✓ **传播时延**：传输距离/光速
- ✓ **排队时延**：不考虑

敬请批评指正

李瑞莹
liruiying@buaa.edu.cn
北京航空航天大学可靠性与系统工程学院